

**LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
PEMROGRAMAN KOMPUTER
“SMART HOME SECURITY SYSTEM”**



Dosen Pengampu:

Arsyad Ramadhan Darlis, M.T.

Oleh:

Esa Fallah Royani (11-2022-019)

John Benedict (11-2022-023)

Favian Arkan Fadila (11-2023-012)

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUTE TEKNOLOGI NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Luaran yang Diharapkan.....	2
1.5. Manfaat Laporan.....	3
BAB II METODE	4
2.1. Tinjauan Pustaka	4
2.2. Teori Pendukung	5
2.3. Piranti Keras	8
2.4. Tahapan Pelaksanaan.....	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1. Tabel Hasil Pembacaan Sensor	23
3.2. Pengujian Waktu Delay Masing-Masing Sensor	24
3.3. Pengujian Kestabilan Sensor Suhu	26
4.1. Perintah pada Telegram	27
4.2. Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna	30
BAB IV KESIMPULAN	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	34
A. Rancangan Anggaran Biaya STORY	34
B. Susunan Team STORY dan Pembagian Tugas	34
C. Foto Implementasi Alat.....	35
D. Program STORY	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi Keamanan Rumah	5
Gambar 2. 2 Ikon Gas	6
Gambar 2. 3 Ikon Suhu	6
Gambar 2. 4 Ilustrasi Kebakaran Rumah.....	7
Gambar 2. 5 Ilustrasi IoT	7
Gambar 2. 6 Mikrokontroler ESP32	8
Gambar 2. 7 Sensor Magnet.....	9
Gambar 2. 8 Sensor DHT11.....	10
Gambar 2. 9 Sensor MQ4	10
Gambar 2. 10 Sensor Infrared.....	11
Gambar 2. 11 Buzzer	11
Gambar 2. 12 LCD dengan I2C	12
Gambar 2. 13 Button.....	13
Gambar 2. 14 Diagram Tahapan Pelaksanaan	14
Gambar 2. 15 Diagram Perancangan Sistem	15
Gambar 2. 16 Flowchart Sistem Utama.....	16
Gambar 2. 17 Flowchart Define Inisialisasi Sistem.....	16
Gambar 2. 18 Flowchart Define Proses Keamanan Rumah	17
Gambar 2. 19 Flowchart Define Proses Keamanan Gas.....	17
Gambar 2. 20 Flowchart Define Proses Keamanan Api	18
Gambar 2. 21 Flowchart Define Monitoring Jarak Dekat	18
Gambar 2. 22 Flowchart Define Monitoring Jarak Jauh.....	19
Gambar 2. 23 Flowchart Define Kendali Jarak Jauh	19
Gambar 2. 24 Desain Circuit Eagle	20
Gambar 2. 25 Wiring	20
Gambar 2. 26 Tampak Depan	21
Gambar 2. 27 Tampak Atas	21
Gambar 2. 28 Tampak Samping Kiri.....	21
Gambar 2. 29 Tampak Samping Kiri.....	22
Gambar 2. 30 Tampak Keseluruhan Desain Story.....	22
Gambar 3. 1 Grafik Delay Sensor Pintu	24
Gambar 3. 2 Grafik Delay Sensor Suhu (DHT11)	25

Gambar 3. 3 Grafik Delay Sensor Gas (MQ4)	25
Gambar 3. 4 Grafik Delay Sensor Api (Infrared)	26
Gambar 3. 5 Grafik Kestabilan Sensor Suhu	27
Gambar 3. 6 Command Meminta Status Sensor	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka.....	4
Tabel 2. 2 Spesifikasi ESP32.....	8
Tabel 3. 1 Tabel Hasil Pembacaan Sensor.....	23
Tabel 3. 2 Pengujian Delay Sensor Pintu.....	24
Tabel 3. 3 Pengujian Delay Sensor Suhu (DHT11).....	24
Tabel 3. 4 Pengujian Delay Sensor Gas (MQ4).....	25
Tabel 3. 5 Pengujian Delay Sensor Api (Infrared)	26
Tabel 3. 6 Pengujian Kestabilan Sensor Suhu	26
Tabel 3. 7 Kesesuaian Pengguna	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan di rumah, SMART HOME SECURITY SYSTEM (disingkat sebagai STORY) muncul sebagai solusi inovatif berbasis Internet of Things (IoT). STORY didesain untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keamanan pintu, gas, suhu, dan deteksi api dalam rumah.

Pintu utama menjadi akses kunci ke dalam rumah, dan STORY menghadirkan solusi cerdas untuk memastikan keamanan. Pintu dilengkapi dengan teknologi kunci pintar menyediakan status pintu yang jelas saat pintu tertutup atau terbuka. Hal ini memberikan pemilik rumah kendali penuh terhadap akses rumah mereka, memastikan bahwa hanya orang yang diizinkan yang dapat masuk.

Selain dari fokus pada pintu utama, STORY juga mengintegrasikan sensor gas yang berkomunikasi dengan sistem, memberikan peringatan dan tindakan cepat jika mendeteksi potensi bahaya gas beracun. Sistem suhu STORY mengelola kondisi lingkungan dengan efisien, dan sensor deteksi api yang terhubung langsung memberikan respons cepat pada risiko kebakaran.

Dengan menggunakan sistem IoT, STORY memungkinkan perangkat ini berkomunikasi secara *real-time*. Ini memberikan pemilik rumah kemampuan untuk memantau dan mengendalikan keamanan rumah mereka dari jarak jauh melalui aplikasi STORY di perangkat pintar mereka. Dengan demikian, STORY bukan hanya memberikan perlindungan menyeluruh, tetapi juga memberikan pemahaman dan kendali penuh terhadap status keamanan rumah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan sistem keamanan pintu pintar yang dapat memberikan status terkunci dan terbuka secara akurat dan dapat diakses secara jarak jauh?
2. Bagaimana meningkatkan deteksi dan respons terhadap potensi bahaya gas beracun dalam rumah melalui integrasi sensor gas dalam sistem keamanan cerdas?
3. Bagaimana merancang sistem pemantauan suhu yang efisien untuk memastikan kondisi lingkungan yang nyaman dan aman dalam rumah?
4. Bagaimana meningkatkan respons sistem deteksi api agar lebih cepat dan efektif dalam menghadapi risiko kebakaran di rumah?

5. Bagaimana menyusun integrasi berbagai sensor keamanan melalui Internet of Things (IoT) untuk memberikan pemilik rumah kemampuan untuk memantau dan mengontrol sistem dari jarak jauh?

1.3. Tujuan

1. Mengembangkan Sistem Keamanan Pintu Pintar:

Membuat sistem keamanan pintu pintar yang efisien, memberikan status terkunci dan terbuka secara akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh untuk meningkatkan keamanan akses rumah.

2. Integrasi Sensor Gas untuk Keamanan Tambahan:

Mengintegrasikan sensor gas dalam sistem cerdas untuk mendeteksi dan memberikan respons terhadap potensi bahaya gas beracun, meningkatkan keamanan dan kenyamanan di dalam rumah.

3. Sistem Pemantauan Suhu yang Efisien:

Mengembangkan sistem pemantauan suhu yang efisien untuk menjaga kondisi lingkungan yang nyaman, memberikan kontrol yang lebih baik terhadap suhu rumah, dan meningkatkan efisiensi energi.

4. Respons Cepat terhadap Deteksi Api:

Meningkatkan respons sistem deteksi api agar lebih cepat dan efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap risiko kebakaran di rumah.

5. Integrasi Internet of Things (IoT):

Merancang integrasi sensor keamanan melalui IoT untuk memberikan pemilik rumah kemampuan pemantauan dan pengendalian jarak jauh, meningkatkan kenyamanan dan keamanan rumah.

6. Mengoptimalkan Efisiensi Energi:

Menyusun solusi yang dapat mengoptimalkan efisiensi energi dengan memanfaatkan data dari sensor suhu dan sistem keamanan pintar, berkontribusi pada keberlanjutan dan hemat energi di rumah.

1.4. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari implementasi SMART HOME SECURITY SYSTEM (STORY) adalah menciptakan solusi keamanan pintu pintar yang handal dan dapat diakses dari jarak jauh, meningkatkan kontrol dan keamanan akses rumah. Integrasi sensor gas dalam STORY diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal dengan mendeteksi bahaya gas beracun dan memberikan respons cepat. Sistem pemantauan suhu yang efisien akan

menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman dan membantu pengguna mengoptimalkan penggunaan energi di rumah. Respons cepat terhadap deteksi api melalui sistem deteksi STORY diharapkan dapat meningkatkan perlindungan rumah terhadap risiko kebakaran. Implementasi yang sukses dari integrasi *Internet of Things* (IoT) dalam STORY akan memberikan pemilik rumah kemampuan untuk memantau dan mengendalikan sistem keamanan dari perangkat pintar mereka. Keseluruhan, STORY diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepuasan pengguna terkait keamanan dan kenyamanan rumah secara holistik.

1.5. Manfaat Laporan

Laporan ini membawa manfaat signifikan untuk berbagai pihak terkait dengan SMART HOME SECURITY SYSTEM (STORY). Pertama, laporan ini memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi dan implementasi STORY, menjadi panduan berharga bagi para pengembang teknologi, produsen perangkat pintar, dan konsumen yang ingin meningkatkan sistem keamanan di rumah mereka. Teknologi inovatif yang diperkenalkan dalam laporan ini tidak hanya meningkatkan keamanan rumah dengan pemantauan pintu pintar, deteksi bahaya gas, dan respons cepat terhadap deteksi api, tetapi juga membuka jalan menuju pengelolaan energi yang lebih efisien.

Keberhasilan STORY dalam menyediakan keamanan rumah yang meningkat, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna tercermin dalam manfaat-manfaat yang dijelaskan. Dengan memantau dan mengendalikan keamanan rumah dari perangkat pintar, STORY memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi, memberi penghuni rumah kontrol penuh dari jarak jauh. Manfaat lainnya adalah kontribusinya terhadap keberlanjutan, karena STORY membantu pengguna mengadopsi praktik berkelanjutan melalui penggunaan energi yang bijaksana

BAB II

METODE

2.1. Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

Penulis	Judul	Review
Cong Tuan Truong, Thanh Hung Nguyen , Van Quang Vu * , Viet Hoang Do and Duc Toan Nguyen *	Enhancing Fire Detection Technology: A UV-Based System Utilizing Fourier Spectrum Analysis for Reliable and Accurate Fire Detection	The results showed accuracies of approximately 95.45% and 93.65% for the flame and UVB lamp, respectively. The system demonstrated its effectiveness in detecting flames in the range of up to 50 m, making it suitable for various applications, including small and medium-sized buildings, homes, and vehicles
Arief Hendra Saptadi	Perbandingan Akurasi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Antara Sensor DHT11 dan DHT22 Studi Komparatif pada Platform ATMEL AVR dan Arduino	. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, DHT22 memiliki akurasi yang lebih baik daripada DHT11 dengan galat relatif pengukuran suhu 4% dan kelembaban 18%. DHT11 sebaliknya memiliki rentang galat yang lebih lebar sebesar 1 – 7% dan 11 – 35%, masing- masing untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Perbedaan lokasi dan platform tidak memberikan pengaruh pada hasil pengukuran. Galat pengukuran kelembaban yang masih di atas 10% menunjukkan perlunya kalibrasi ulang.
Edmon Risky Raharja	RANCANG BANGUN PEMANTAU GAS METANA, SUHU, DAN KELEMBABAN SEBAGAI PENYEBAB EFEK RUMAH KACA DI PADANG LAMUN BERBASIS IoT	Nilai sensitivitas untuk sensor DHT11 mencapai 99,92% untuk pembacaan suhu. Dan untuk sensor MQ-4 sebesar 99,997%. Response Time (waktu tanggap) yang dimiliki sensor DHT11 adalah 5,6 detik, dan untuk sensor MQ-4 selama 1,5 detik.

ERIK WAHYU PRATAMA, AGUS KISWANTONO (2022)	ELECTRICAL ANALYSIS USING ESP-32 MODULE IN REALTIME	Microcontroller is a core part of the control GUI project. The choice of microcontroller is very influential on the results of data processing on the system. On the basis of these thoughts, a study was conducted which aims to find a microcontroller with good data processing capabilities. In this study using the ESP32 microcontroller microcontroller. Where the microcontroller has different specifications. the ESP32 microcontroller produces an average voltage error value of 0.312182825 percent and a current of 0.194657573 percent.
---	---	--

2.2. Teori Pendukung

A. Perancangan Sistem Keamanan Pintu Pintar



Gambar 2. 1 Ilustrasi Keamanan Rumah

Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan rumah menjadi suatu aspek yang sangat penting. Untuk meningkatkan keamanan rumah, kami merancang dan mengembangkan sebuah sistem pendeteksi pintu berbasis sensor magnetik. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi keadaan pintu, apakah terbuka atau tertutup, dan menyampaikan informasi secara real-time melalui LCD dan bot Telegram.

Tujuan dari pengembangan fitur ini adalah memberikan rasa aman kepada penghuni rumah dengan memberikan informasi langsung mengenai keadaan pintu. Manfaatnya antara lain memberikan pemantauan yang akurat dan instan, sehingga pengguna dapat dengan cepat merespons situasi yang berkaitan dengan keamanan rumah.

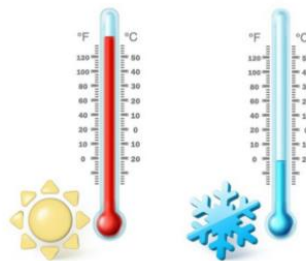
Digunakan sensor magnetik sebagai elemen utama untuk mendeteksi keadaan pintu. Sensor ini ditempatkan pada pintu dan pintu frame untuk mendeteksi perubahan medan magnet saat pintu dibuka atau ditutup. Lalu data dikirimkan secara real-time kepada LCD dan juga bot telegram memungkinkan pengguna melakukan pemantauan jarak jauh.

B. Integrasi Sensor Gas dan Suhu

Dalam alat ini, kami memperkenalkan sebuah sistem monitoring yang menggunakan sensor suhu DHT11 dan sensor gas MQ4 untuk mendeteksi suhu ruangan dan kadar gas berbahaya. Informasi ini disajikan secara real-time melalui LCD dan bot Telegram, memberikan pengguna peringatan dini terkait kondisi suhu dan gas yang dapat membahayakan.



Gambar 2. 2 Ikon Gas



Gambar 2. 3 Ikon Suhu

Tujuan utama sistem ini adalah memberikan pengguna pemantauan suhu ruangan secara akurat dan deteksi dini terhadap kadar gas berbahaya. Manfaatnya meliputi pencegahan potensi bahaya kesehatan akibat suhu ekstrem dan adanya gas beracun di dalam ruangan.

Cara kerja dari fitur ini, sensor suhu dan sensor akan mengirimkan data secara real-time dan akan ditampilkan pada LCD dan juga terintegrasi dengan bot Telegram guna mengirimkan notifikasi langsung, memperingatkan adanya perubahan suhu dan gas berbahaya. Fitur ini dilengkapi dengan buzzer yang menyala saat gas berbahaya terdeteksi.

C. Deteksi Api yang Efisien



Gambar 2. 4 Ilustrasi Kebakaran Rumah

Keberadaan api yang tidak terkendali dalam ruangan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan. Karena itu, kami memperkenalkan sebuah sistem pendeteksi api yang menggunakan sensor infrared untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya kebakaran. Sistem ini dilengkapi dengan LCD, bot Telegram, dan buzzer untuk memberikan notifikasi bahaya kepada pengguna.

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah memberikan perlindungan dini terhadap kebakaran dengan mendeteksi api secara cepat. Manfaatnya melibatkan pencegahan kerugian materi dan kehidupan serta memberikan peringatan kepada pengguna agar dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Metode yang kami gunakan dalam mendeteksi api yaitu dengan menggunakan sensor inframerah. Sensor inframerah yang mendeteksi cahaya api, akan mengirim data pada LCD dan bot Telegram untuk memberikan peringatan pada pengguna. Buzzer akan menyala sebagai tambahan peringatan bagi pengguna

D. Pengaruh *Internet of Things* (IoT)



Gambar 2. 5 Ilustrasi IoT

Istilah IoT, atau Internet of Things, mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar

perangkat itu sendiri. Internet of Things (IoT) mengintegrasikan “segala hal” setiap hari dengan internet. Rekayasawan Komputer telah menambahkan sensor dan prosesor ke benda sehari-hari sejak 90-an.

Prinsip dasar IoT melibatkan pemberian kemampuan komunikasi dan pemrosesan data pada objek atau perangkat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan mengintegrasikan sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak cerdas, IoT memungkinkan berbagai aplikasi, seperti pemantauan kesehatan, rumah pintar, manufaktur pintar, pertanian pintar, dan banyak lagi.

IoT juga memberikan dampak bagi pemantauan infrastruktur digital dan fisik yang berkelanjutan dapat mengoptimalkan performa, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko bahaya. Misalnya, data yang dikumpulkan dari monitor onsite dapat digabungkan dengan data versi perangkat keras dan perangkat tegar untuk secara otomatis menjadwalkan pembaruan sistem.

Penerapan Internet of Things (IoT) dalam sistem keamanan rumah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kontrol lingkungan. Melalui sensor suhu, gas, api, dan pintu yang terhubung ke IoT, pemantauan kondisi lingkungan rumah dapat dilakukan secara real-time. Melalui koneksi internet, pengguna dapat memantau dan mengelola kendali rumah dari jarak jauh. Hal ini meningkatkan pemantauan dan mengoptimalkan keamanan rumah

2.3. Piranti Keras

1. Mikrokontroler ESP32



Gambar 2. 6 Mikrokontroler ESP32

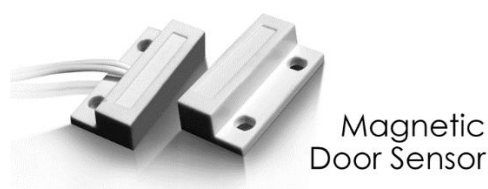
Tabel 2. 2 Spesifikasi ESP32

Mikroprosesor	Tensilica Xtensa LX6, Dual Core
Operasi Tegangan	3.3V
SRAM	240 MHz

Arus DC Pin I/O	40 Ma
Arus DC Pada 3.3 V	50 mA
Pin ADC	18 Pin
Pin DAC	2 Pin
Pin SPI	3 Pin
Pin UART	3 Pin
Pin I2C	2 Pin
Pin PWM	16 Pin

ESP32 dibuat oleh Espressif Systems, ESP32 adalah sistem dengan biaya yang rendah, berdaya rendah pada seri chip (SoC) dengan Wi-Fi & kemampuan Bluetooth dua mode! Keluarga ESP32 termasuk chip ESP32-D0WDQ6 (dan ESP32-D0WD), ESP32-D2WD, ESP32-S0WD, dan sistem dalam paket (SiP) ESP32-PICO-D4. Pada intinya, ada mikroprosesor Tensilica Xtensa LX6 dualcore atau single-core dengan clock rate hingga 240 MHz. ESP32 sudah terintegrasi dengan built-in antenna switches, RF balun, power amplifier, lownoise receive amplifier, filters, and power management modules. Didesain untuk perangkat seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, dan aplikasi IoT, ESP32 juga bekerja dengan konsumsi daya sangat rendah melalui fitur hemat daya termasuk fine resolution clock gating, multiple power modes, dan dynamic power scaling.

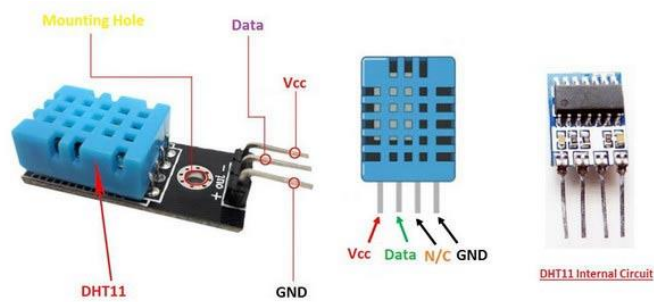
2. Sensor Magnet



Gambar 2. 7 Sensor Magnet

Sensor magnet ini bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi terbuka/tertutup pada pintu, jendela, box, dan barang buka/tutup lainnya. Prinsipnya saat pintu menutup, magnet aktif dan menyebabkan kedua kabel tersambung.

3. Sensor DHT11



Gambar 2. 8 Sensor DHT11

Sensor DHT11 adalah sebuah modul yang isinya terdapat komponen sensor dan IC controller. Sensor ini memiliki 4 buah pin, berbentuk kotak persegi panjang, dan permukaan depan yang berongga, serta umumnya sensor berwarna biru. Di dalam modul sensor terdapat sebuah resistor bertipe NTC atau Negative Temperature Coefficient. Resistor NTC memiliki karakteristik yang mana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu.

Ketika suhu yang terdeteksi oleh sensor semakin tinggi, maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Sebaliknya jika suhu yang terdeteksi oleh sensor semakin rendah, maka nilai resistansinya akan semakin membesar. Selain mendeteksi perubahan suhu, di dalam sensor DHT11 terdapat sebuah sensor kelembapan berkarakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara.

4. Sensor MQ4



Gambar 2. 9 Sensor MQ4

Sensor MQ-4 adalah sensor gas yang umumnya digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas berbahaya seperti metana, propana, butana, dan karbon monoksida dalam udara. Dengan rentang tegangan kerja sekitar 5V DC, sensor ini memberikan keluaran analog yang dapat diukur untuk menganalisis konsentrasi gas. Dengan sensitivitas yang bervariasi tergantung pada jenis gas, sensor ini umumnya memiliki

ukuran kecil, konsumsi daya rendah, dan tersedia dengan harga yang terjangkau. Meskipun spesifikasinya dapat bervariasi, MQ-4 umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pemantauan gas untuk keamanan.

5. Sensor Infrared



Gambar 2. 10 Sensor Infrared

Sensor infrared (IR) bekerja berdasarkan prinsip deteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek dengan suhu di atas nol absolut. Komponen utama sensor melibatkan fotodetektor seperti fotodiode atau fototransistor yang mengubah radiasi inframerah menjadi sinyal listrik, filter IR untuk menyesuaikan panjang gelombang, dan sirkuit pemrosesan untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan aplikasi tertentu. Sensor ini dapat beroperasi dengan dua prinsip utama, yaitu pendeteksian panas untuk mendeteksi perubahan suhu atau pendeteksian refleksi untuk mengukur pantulan cahaya infrared dari objek. Aplikasinya meliputi pendeteksian gerak dalam sistem keamanan, pengukuran suhu non-kontak, dan berbagai penggunaan lainnya tergantung pada jenis sensor infrared yang digunakan. Output sensor dapat berupa sinyal analog atau digital, tergantung pada desain dan kebutuhan aplikasinya.

6. Buzzer



Gambar 2. 11 Buzzer

Buzzer adalah perangkat audio yang menghasilkan suara atau bunyi dengan frekuensi tertentu ketika diberi tegangan. Umumnya digunakan sebagai alat pengingat atau peringatan dalam berbagai aplikasi. Buzzer terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk elemen piezoelektrik yang bergetar saat diberi tegangan, sirkuit pengendali untuk mengatur frekuensi dan durasi bunyi, serta saluran input untuk menerima sinyal kontrol. Buzzer dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari peralatan rumah tangga hingga sistem keamanan. Misalnya, dalam mikrokontroler atau rangkaian elektronik sederhana, buzzer sering digunakan untuk memberi peringatan atau memberikan umpan balik audio kepada pengguna, serta sebagai komponen pendukung dalam proyek elektronika

7. LCD dengan I2C



Gambar 2. 12 LCD dengan I2C

LCD (*Liquid Crystal Display*) 16×2 adalah salah satu media penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara mikrokontroler dengan user nya. Dengan penampil LCD 16×2 ini user dapat melihat/memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalanya program. Penampil LCD 16×2 ini bisa di hubungkan dengan Arduino.

Inter Integrated Circuit atau sering disebut I²C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I²C terdiri dari saluran SCL (*Serial Clock*) dan SDA (*Serial Data*) yang membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya. Jika tidak memakai I2C Juga bisa untuk menampilkan text pada LCD akan tetapi harus merangkai semua pin yang berada pada LCD ke Arduino.

8. Button

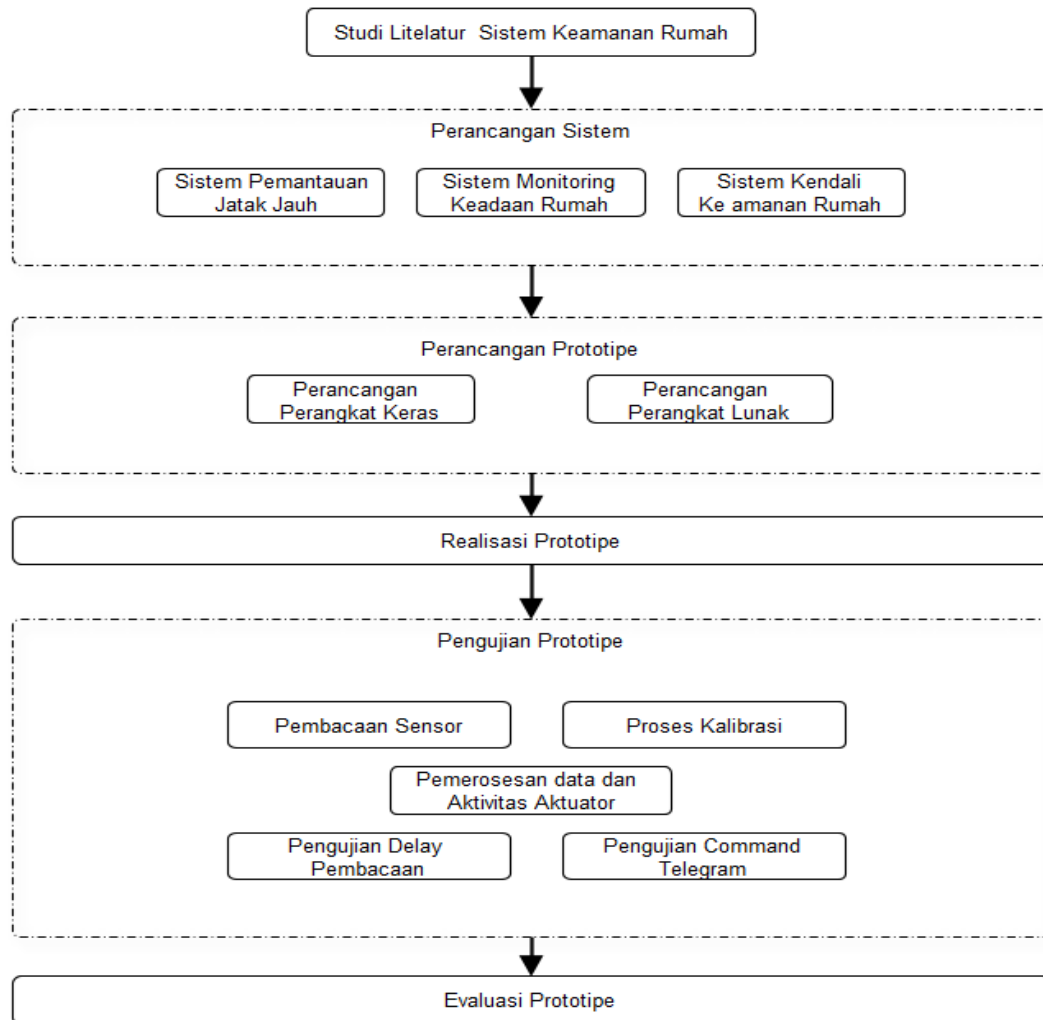


Gambar 2. 13 Button

Button atau tombol adalah perangkat input sederhana yang berfungsi sebagai saklar atau pemutus sirkuit listrik saat ditekan. Tombol terdiri dari dua elemen utama, yaitu penekan atau kepala tombol yang ditekan oleh pengguna, dan kontak elektris di bawahnya. Saat tombol ditekan, kepala tombol menekan kontak elektris sehingga sirkuit listrik tertutup, memungkinkan arus listrik mengalir dan memberikan sinyal ke perangkat elektronik terkait. Tombol hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti tombol tekan, tombol saklar, atau tombol sentuh, dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kontrol perangkat elektronik, penggunaan pada papan sirkuit mikrokontroler, hingga tombol-tombol pada perangkat elektronik konsumen sehari-hari seperti remote control atau keyboard komputer. Keberagaman ini membuat tombol menjadi komponen dasar dalam banyak sistem elektronik yang melibatkan interaksi manusia dan kontrol perangkat.

2.4. Tahapan Pelaksanaan

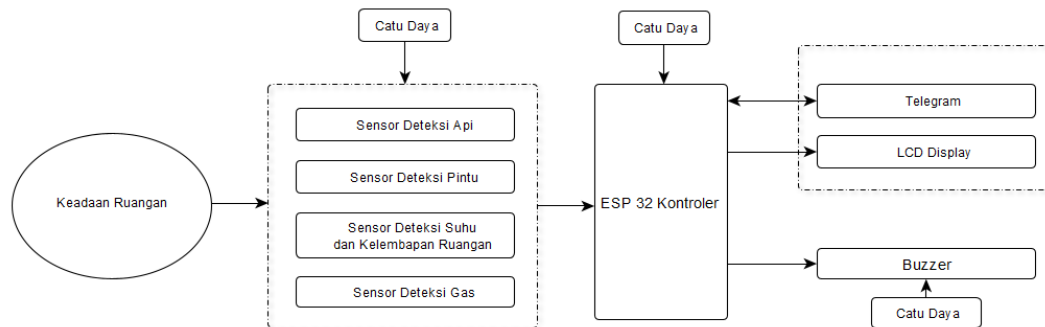
Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan agar proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini Gambar 2.14 yang memperlihatkan tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini.



Gambar 2. 14 Diagram Tahapan Pelaksanaan

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan kekurangan sistem yang sudah ada terkait Sistem Keamanan Rumah, Sumber identifikasi masalah dikutip dari jurnal, buku, dan skripsi yang terkait. Serta selanjutnya dilakukan penyusunan konsep dan ide. Konsep dan ide dikumpulkan berdasarkan identifikasi masalah yang menjawab permasalahan dari Pengguna Rumah atau pun masalah untuk meminimalisir masalah besar yang akan mungkin terjadi. Konsep dan ide diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau di industri dalam meningkatkan Keamanan Ruangan.

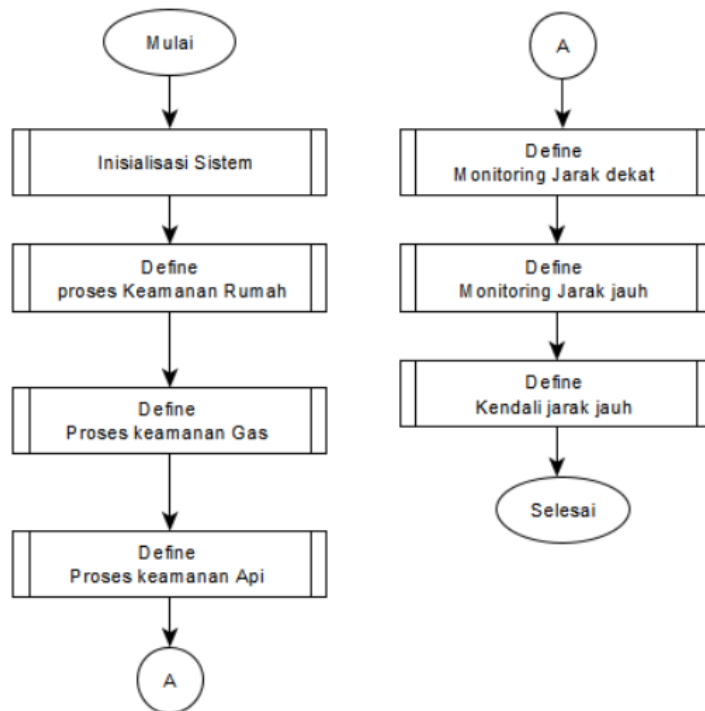
1. Perancangan Sistem



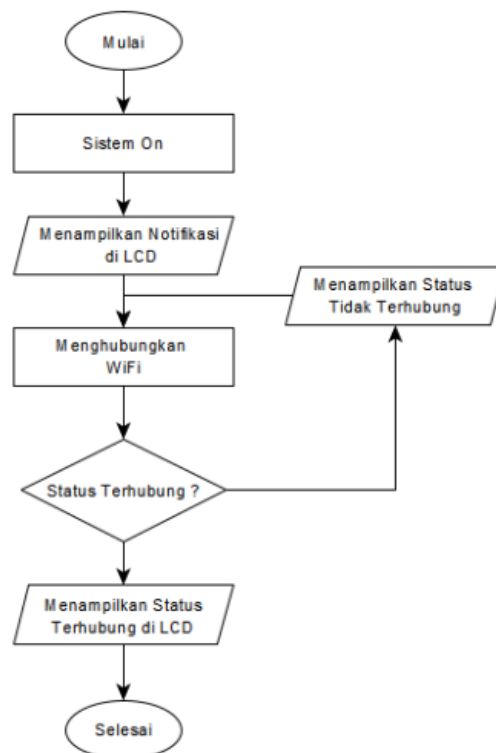
Gambar 2. 15 Diagram Perancangan Sistem

Sistem keamanan rumah yang akan diimplementasikan dirancang untuk memantau dan mengontrol kondisi keamanan di dalam rumah dengan menggunakan sensor pintu pintar, sensor api, sensor gas, serta sensor suhu dan kelembapan ruangan. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini akan diolah oleh kontroler mikrokontroler, seperti Arduino atau ESP32, yang kemudian akan mentransmisikan informasi tersebut melalui LCD untuk pemantauan langsung dan melalui platform Telegram untuk pemantauan jarak jauh. Keamanan rumah menjadi prioritas saat sensor mendeteksi perubahan yang mencurigakan, seperti pintu terbuka tanpa izin atau adanya asap atau gas berlebih. Sebagai respons, sistem secara otomatis memberikan notifikasi kepada pemilik rumah melalui pesan Telegram dan menampilkan informasi di LCD. Selain itu, pengguna dapat mengendalikan fungsi-fungsi tertentu, seperti mengunci pintu pintar atau mematikan alarm, dengan mengirimkan perintah khusus melalui platform Telegram. Dengan implementasi ini, pemantauan keamanan rumah dapat dilakukan secara efisien, sementara pengendalian dapat diakses dan diatur dari jarak jauh, memberikan kenyamanan dan keamanan tambahan bagi pengguna.

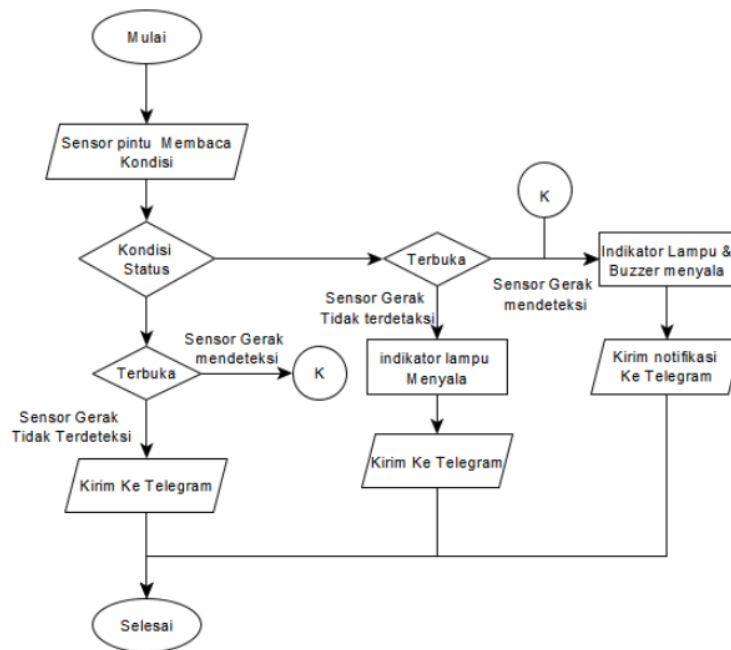
Untuk lebih jelasnya, skema algoritma umum dari sistem yang akan dirancang dapat dilihat pada *flowchart* pada Gambar berikut



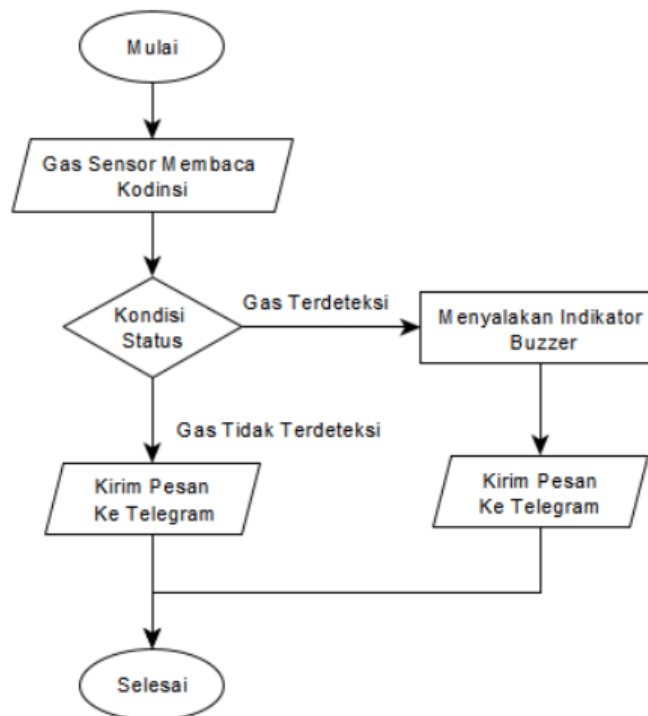
Gambar 2. 16 Flowchart Sistem Utama



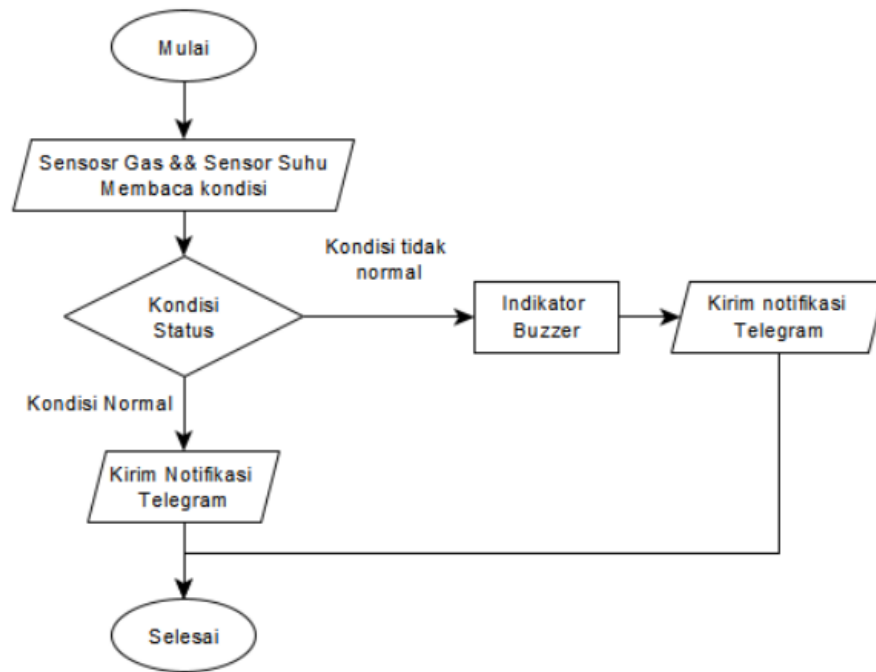
Gambar 2. 17 Flowchart Define Inisialisasi Sistem



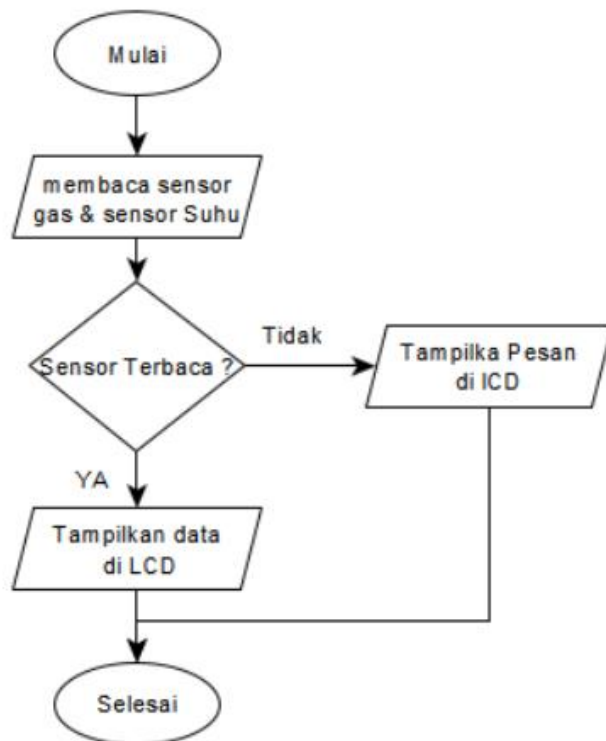
Gambar 2. 18 Flowchart Define Proses Keamanan Rumah



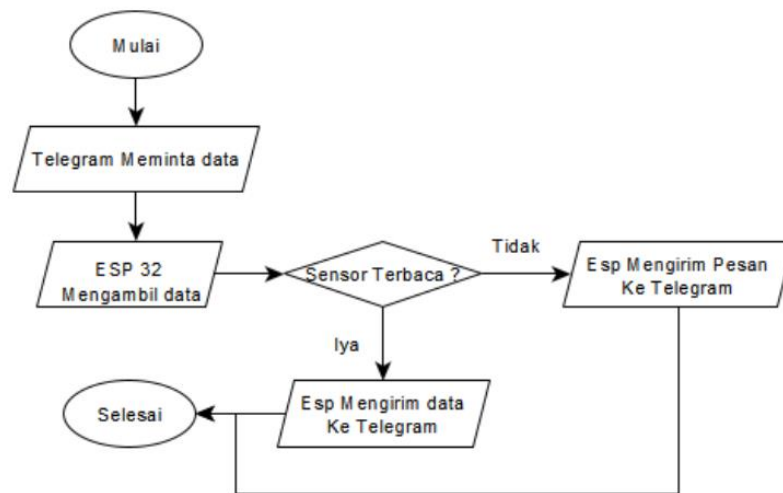
Gambar 2. 19 Flowchart Define Proses Keamanan Gas



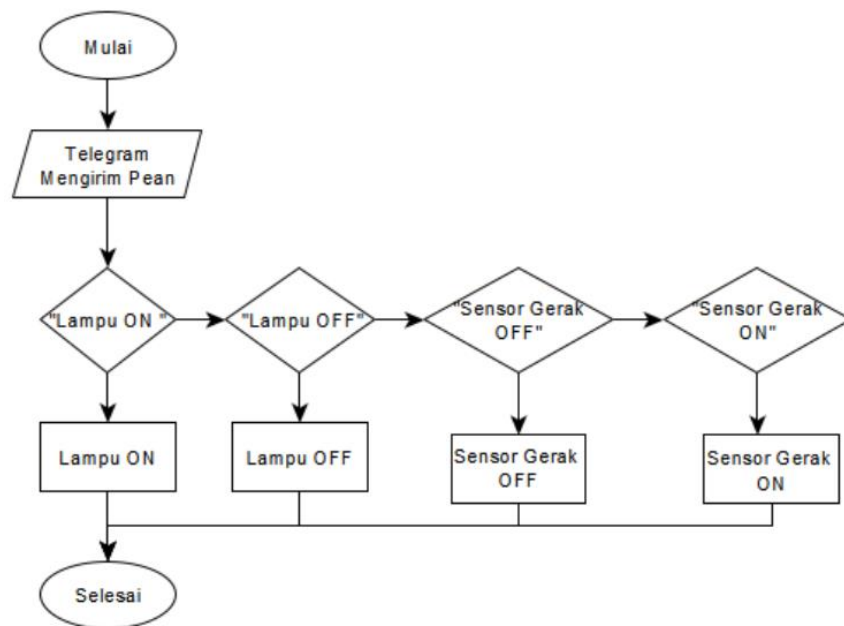
Gambar 2. 20 Flowchart Define Proses Keamanan Api



Gambar 2. 21 Flowchart Define Monitoring Jarak Dekat



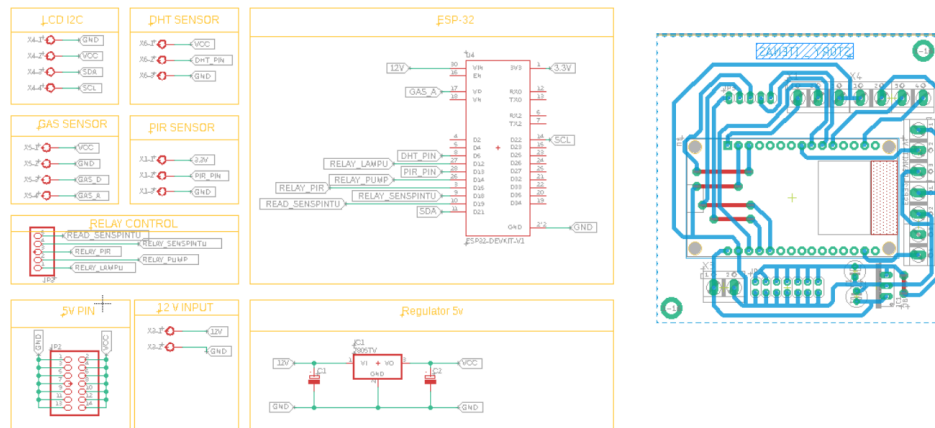
Gambar 2. 22 Flowchart Define Monitoring Jarak Jauh



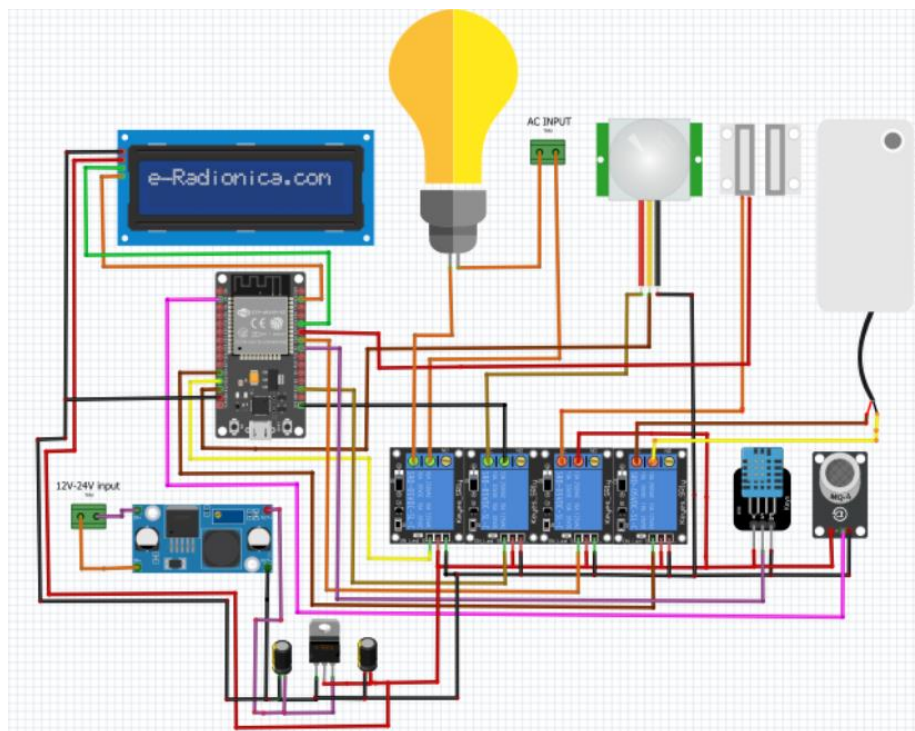
Gambar 2. 23 Flowchart Define Kendali Jarak Jauh

2. Perancangan Kelistrikan

Circuit SCH & BOARD

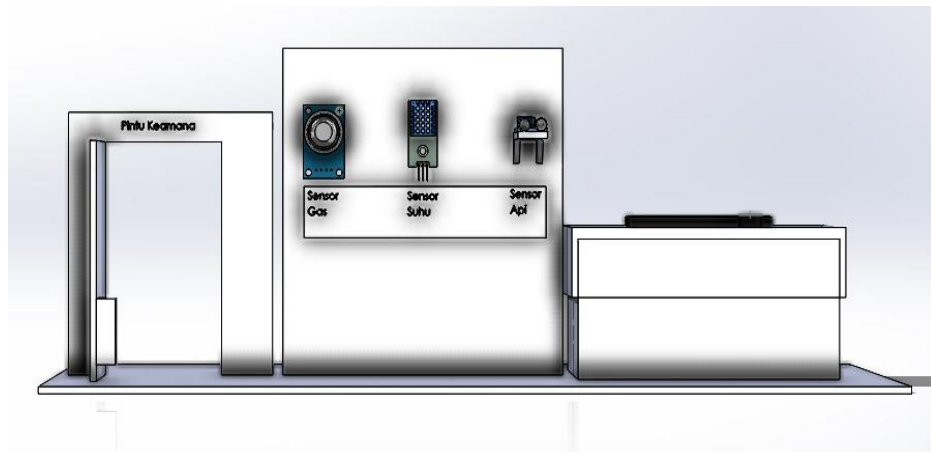


Gambar 2. 24 Desain Circuit Eagle

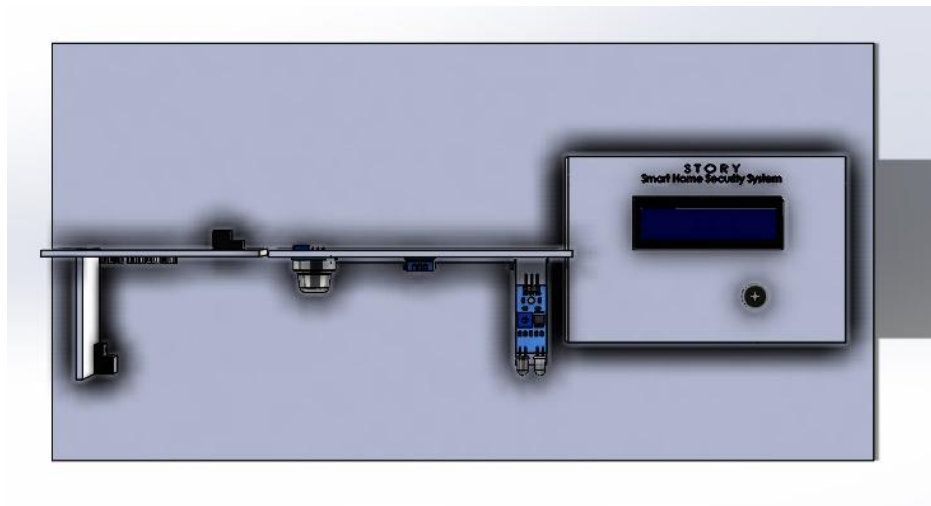


Gambar 2. 25 Wiring

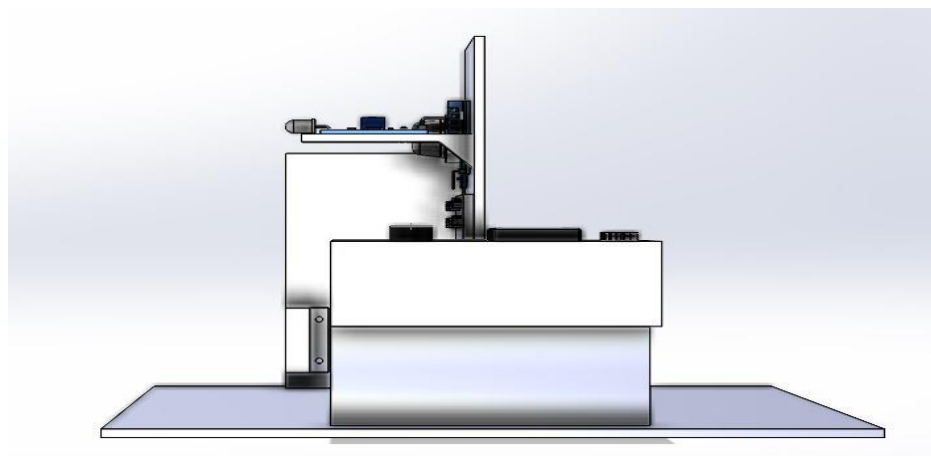
3. Gambar 3 Dimensi Sistem



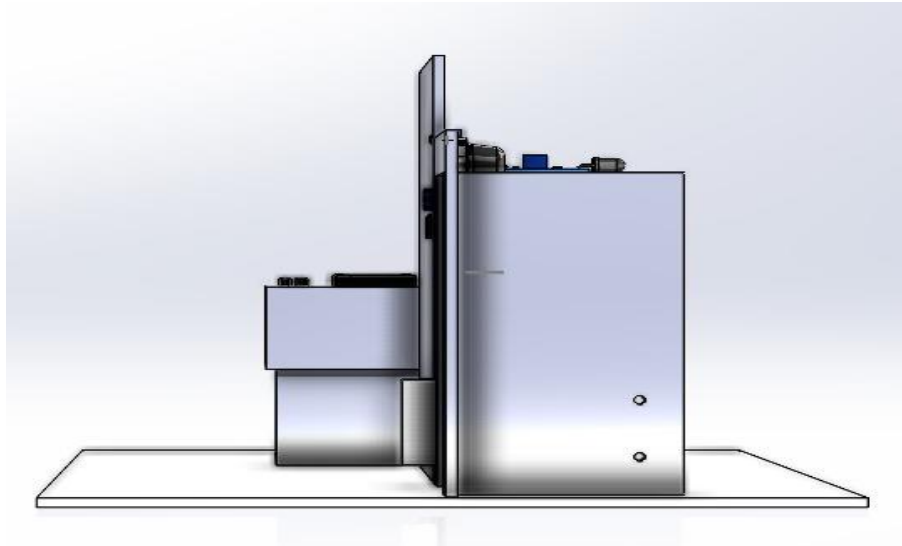
Gambar 2. 26 Tampak Depan



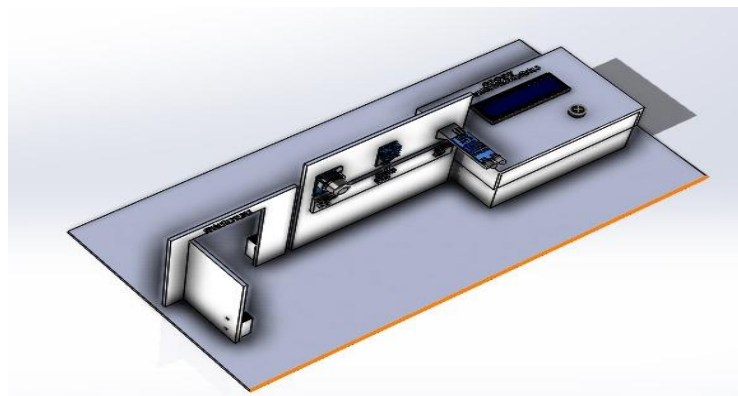
Gambar 2. 27 Tampak Atas



Gambar 2. 28 Tampak Samping Kiri



Gambar 2. 29 Tampak Samping Kiri



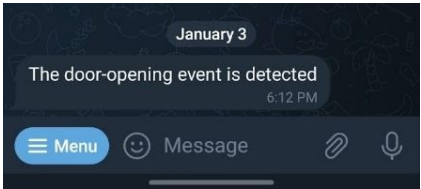
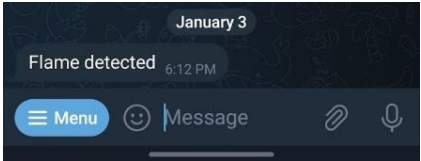
Gambar 2. 30 Tampak Keseluruhan Desain Story

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tabel Hasil Pembacaan Sensor

Tabel 3. 1 Tabel Hasil Pembacaan Sensor

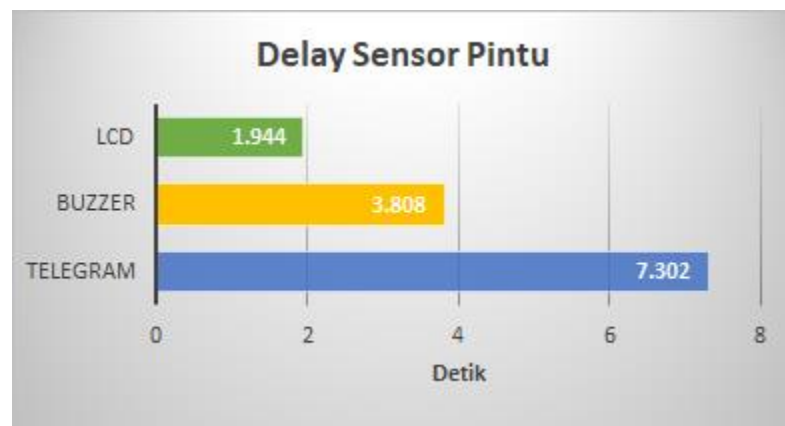
Sensor	Pembacaan	
	LCD	Telegram
Pintu		
Suhu (DHT11)		
Gas (MQ4)		
Api (Infrared)		

3.2. Pengujian Waktu Delay Masing-Masing Sensor

1. Sensor Pintu

Tabel 3. 2 Pengujian Delay Sensor Pintu

Output	Pengujian ke- (detik)					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
LCD	1.33	1.12	1.24	3.47	2.56	1.944
Buzzer	4.46	3.02	4.15	3.85	3.56	3.808
Telegram	4.23	6.14	7.24	8.79	10.11	7.302

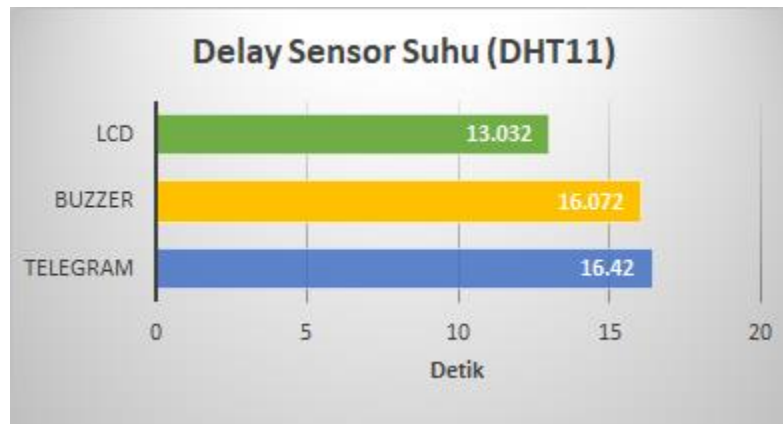


Gambar 3. 1 Grafik Delay Sensor Pintu

2. Sensor Suhu (DHT11)

Tabel 3. 3 Pengujian Delay Sensor Suhu (DHT11)

Output	Pengujian ke- (detik)					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
LCD	15.23	14.46	13.10	10.13	12.24	13.032
Buzzer	17.46	17.25	15.10	12.30	18.25	16.072
Telegram	20.21	18.25	15.16	16.23	12.25	16.42

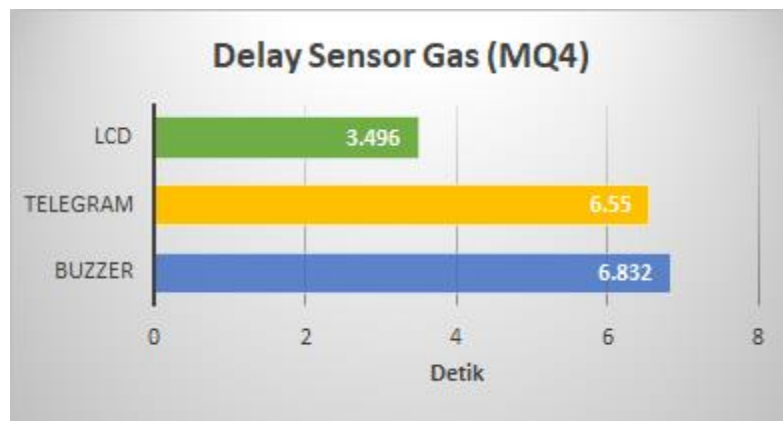


Gambar 3. 2 Grafik Delay Sensor Suhu (DHT11)

3. 3. Sensor Gas (MQ4)

Tabel 3. 4 Pengujian Delay Sensor Gas (MQ4)

Output	Pengujian ke- (detik)					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
LCD	2.93	4.22	4.20	2.57	3.56	3.496
Buzzer	4.46	12.07	5.65	5.84	6.14	6.832
Telegram	7.82	5.12	6.34	5.23	8.24	6.55

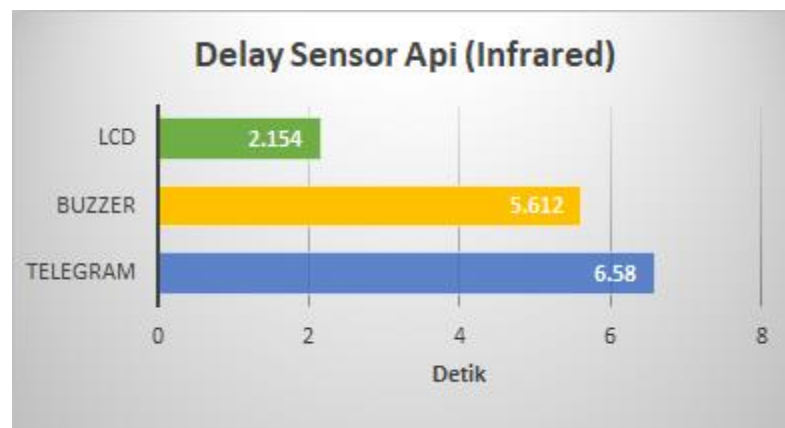


Gambar 3. 3 Grafik Delay Sensor Gas (MQ4)

4. Sensor Api (Infrared)

Tabel 3. 5 Pengujian Delay Sensor Api (Infrared)

Output	Pengujian ke- (detik)					Rata-rata
	1	2	3	4	5	
LCD	1.55	2.96	2.14	2.15	1.97	2.154
Buzzer	4.99	5.91	4.65	6.17	6.34	5.612
Telegram	8.14	6.15	7.24	5.14	6.23	6.58

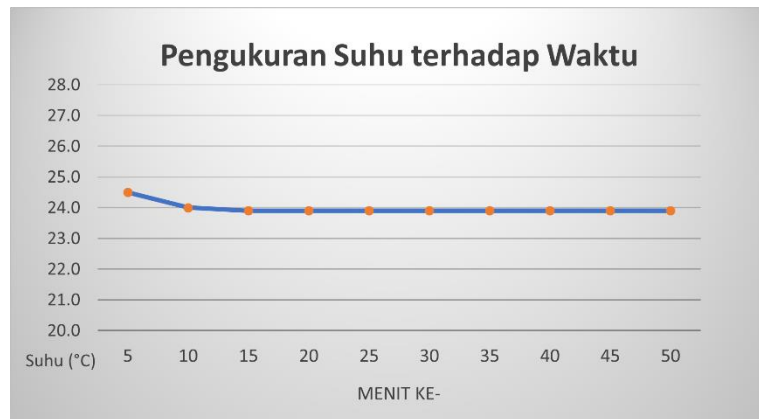


Gambar 3. 4 Grafik Delay Sensor Api (Infrared)

3.3. Pengujian Kestabilan Sensor Suhu

Tabel 3. 6 Pengujian Kestabilan Sensor Suhu

	Menit ke-									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Suhu (°C)	24.5	24.0	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9



Gambar 3. 5 Grafik Kestabilan Sensor Suhu

Pengujian sensor temperatur (DHT11) dilakukan untuk mengetahui kekonsistensian nilai keluaran sensor pada lingkungan dengan suhu terkendali. Pengujian dilakukan di dalam kamar tertutup dengan menggunakan AC untuk menjaga kestabilan suhu di dalam ruangan. Pengambilan nilai suhu dilakukan setiap 5 menit dan dilakukan 10 kali. Pada hasil pertama (menit ke-5) suhu sensor memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan pada menit-menit selanjutnya ($\Delta 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Hal ini dapat diakibatkan oleh AC yang baru saja menyala sehingga suhu belum stabil di menit-menit awal. Namun kemudian dapat diamati suhu ruangan menjadi stabil di angka $23.9\text{ }^{\circ}\text{C}$.

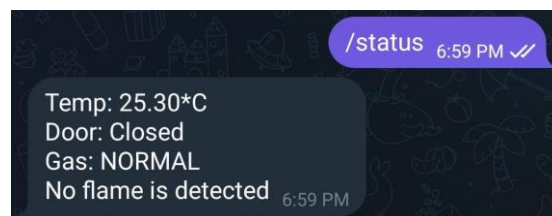
4.1. Perintah pada Telegram

Daftar Perintah yang dapat digunakan pada telegram dan responsnya adalah sebagai berikut:

1. “/start”

Perintah ini digunakan saat pengguna pertama kali menggunakan STORY. Kemudian STORY akan merespons dengan memberikan sambutan kepada pengguna.

2. “/status”



Gambar 3. 6 Command Meminta Status Sensor

Perintah ini berfungsi untuk menampilkan kondisi sensor terkini. STORY akan membalas dengan mengirimkan kondisi keempat sensor seperti gambar di atas.

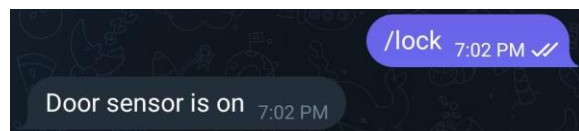
3. “/buzzeroff”



Gambar 3. 7 Command Mematikan Buzzer

Perintah ini berfungsi untuk mematikan buzzer. Ini berguna untuk sewaktu-waktu apabila terjadi malfungsi sensor sehingga buzzer bisa dimatikan dan tidak mengganggu penghuni rumah.

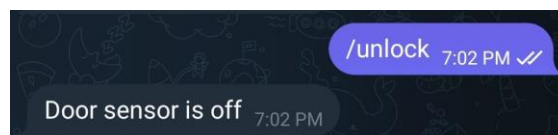
4. “/lock”



Gambar 3. 8 Command Mengaktifkan Sensor Pintu

Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan pengaman pintu. Saat sensor pintu menyala, maka ketika pintu terbuka STORY akan menyalakan buzzer dan mengirimkan notifikasi melalui Telegram.

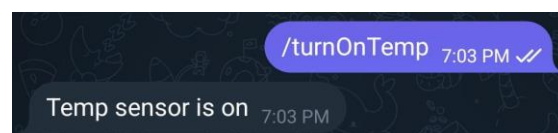
5. “/unlock”



Gambar 3. 9 Command mematikan sensor pintu

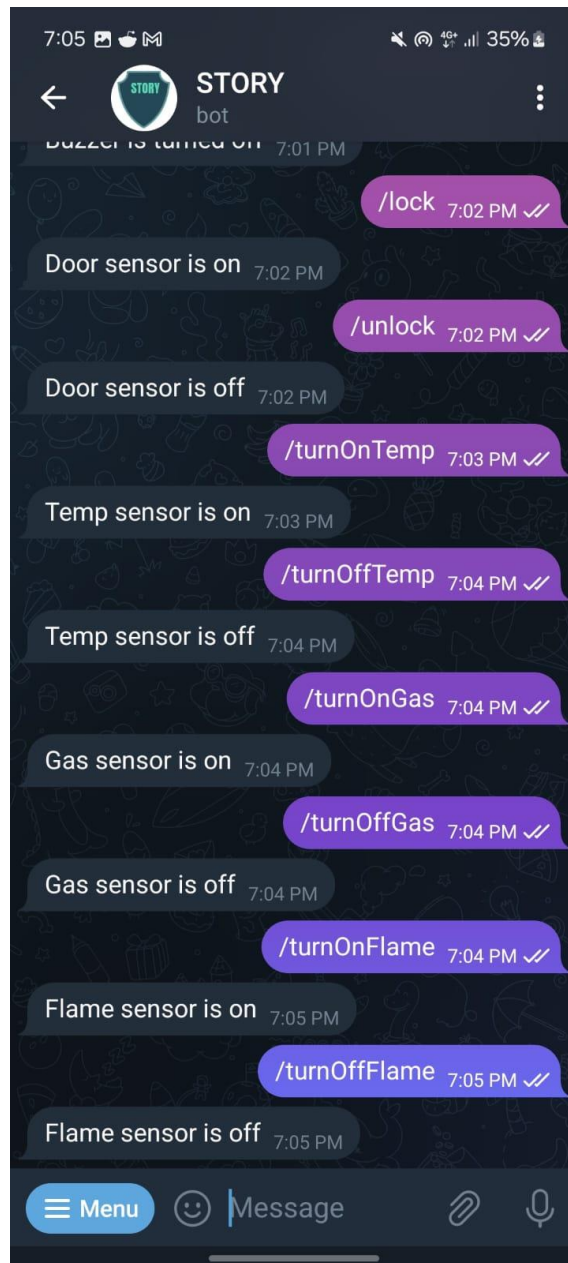
Perintah ini berfungsi untuk menonaktifkan pengaman pintu. Saat sensor pintu dalam keadaan mati, maka STORY tidak akan mengirimkan notifikasi ketika pintu terbuka. Keadaan ini digunakan saat pengguna ingin keluar / masuk rumah.

6. “/turnOn...”



Gambar 3. 10 Command Menyalakan Sensor Suhu

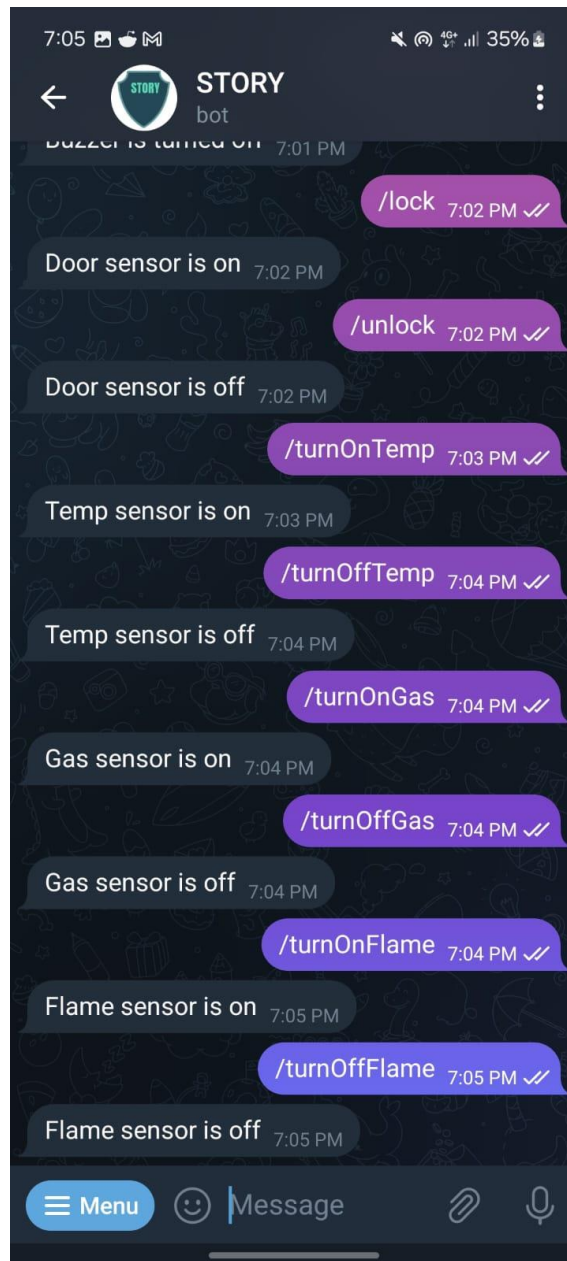
Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan salah satu dari ketiga sensor, yakni suhu, gas, dan api. Bagian “...” diisi dengan nama sensor yaitu: “Temp” untuk suhu, “Gas” untuk gas, dan “Flame” untuk api. Saat sensor dalam keadaan menyala maka saat sensor mendeteksi hal yang tidak wajar maka STORY akan menyalakan buzzer dan mengirimkan notifikasi melalui Telegram. Contohnya adalah seperti gambar berikut.



Gambar 3. 11 Command Menyalakan Sensor Lainnya

7. “/turnOff...”

Perintah ini digunakan untuk menonaktifkan salah satu dari ketiga sensor, yakni suhu, gas, dan api. Cara pengoperasiannya sama dengan perintah “turnOn...”. Bagian “...” diisi dengan nama sensor yaitu: “Temp” untuk suhu, “Gas” untuk gas, dan “Flame” untuk api. Saat sensor dalam keadaan mati maka STORY tidak akan memberikan respons apapun meskipun sensor mendeteksi hal yang tidak wajar. Namun, STORY tetap akan menunjukkan keadaan sensor terkini pada layar LCD. Perintah ini berguna apabila terjadi kerusakan pada sensor atau adanya false alarm dari sensor. Contohnya adalah seperti gambar berikut.



Gambar 3. 12 Command Mematikan Sensor

4.2. Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna

Tabel 3. 7 Kesesuaian Pengguna

Sensor	Kesesuaian Sensor	Pembanding
Sensor Pintu Pintar	Memberikan Status Terbuka / Tertutup , dapat di akses jarak jauh dan kendali jarak jauh	Kesesuaian dengan perintah comman yang di berikan pada telegram , Respon cepat terhadap perbuhan Status

Sensor Gas	Mendeteksi Kebocoran Gas	Ketepatan deteksi gas, respons cepat, notifikasi darurat
Sensor Suhu dan Kelembapan	Memantau Kondisi Lingkungan , Memberikan notifikasi perubahan, Memberikan informasi kelembapan ruangan	Ketepatan Pengukuran suhu , Respon delay perubahan sangat lebih lama dari sensor lainnya , mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu
Sensor Api	Mendeteksi Kebakaran dengan Cepat dan Akurat	Kecepatan Deteksi Api , Akurasi deteksi warna Api , tidak terpengaruh dengan warna Cahaya biasa

BAB IV

KESIMPULAN

SMART HOME SECURITY SYSTEM (atau STORY) muncul sebagai solusi inovatif berbasis Internet of Things (IoT). STORY tidak hanya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keamanan pintu, gas, suhu, dan deteksi api dalam rumah, tetapi juga menawarkan solusi pintar dengan integrasi teknologi kunci pintar pada pintu utama. Dengan kemampuan memantau secara real-time melalui aplikasi STORY di perangkat pintar, pemilik rumah dapat memiliki kendali penuh terhadap keamanan rumah mereka, memastikan akses terbatas hanya kepada orang yang diizinkan. Dengan fokus pada respons cepat terhadap potensi bahaya seperti gas beracun dan kebakaran, serta manajemen efisien suhu lingkungan, STORY membawa pemahaman dan perlindungan modern ke rumah-rumah di era digital. Dengan demikian, STORY tidak hanya menjadi sistem keamanan pintar, tetapi juga menjadi solusi terpadu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di rumah secara optimal.

Efisiensi sensor, pemantauam Telegram, kendali telegram jarak jauh dan indikator ketika terjadi sesuatu, masih terdapat beberapa delay yang Dimana delay tersebut sudah diperkecil Kembali agar meningkatkan respon yang sangat cepat , akan tetapi pada proses pengembangan lebih lanjut masalah delay dalam semua system bisa di analisis Kembali dari perubahan Perangkat maupun perubahan Piranti lunak yang digunakan agar bisa lebih akurat dalam segala respon .

DAFTAR PUSTAKA

- Syahputra, R. J., Sihombing, M., & Saripurna, D. (2023). "Monitoring The Temperature And Humidity Air In The Room Using A Sensor IoT-Based DHT-11." *Journal of IoT Research*, 3(1), 45-56.
- Prasetyo, Y., Ivan P. S., & Al Hazmi, HR. Qisthi. (2019). "Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan Secara Real-Time Berbasis Web Server." *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 1(1), 56.
- Alqourabah, H., Muneer, A., & Fati, S. M. (2021). "A Smart Fire Detection System Using IoT Technology with Automatic Water Sprinkler." *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 11(4), 2994~3002.
- Rivaldi, F., Maulana, R., & Ichsan, M. H. H. (Tahun Terbit). "Sistem Deteksi Pencemaran Gas Beracun CO, HC, NOx dalam Ruangan Tertutup dengan Metode Support Vector Machine."
- Bachtiar, R. A., Suhendi, A., & K., M. R. (2019). "Sistem Pengukuran Konsentrasi Gas Metana Berbasis Raspberry Pi dan Sensor Gas MQ-4." *e-Proceeding of Engineering*, 6(2), 5383.
- Saptadi, A. H. (Tahun Terbit). "Perbandingan Akurasi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Antara Sensor DHT11 dan DHT22: Studi Komparatif pada Platform ATMEL AVR dan Arduino."
- Royan, D., Primananda, R., & Kurniawan, W. (2017). "Analisis Performa Sistem Pemantauan Suhu Dan Kelembaban Berbasis Wireless Sensor Network." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1(12), 1865-1874.
- Truong, C. T., Nguyen, T. H., Vu, V. Q., Do, V. H., & Nguyen, D. T. (Tahun Terbit). "Enhancing Fire Detection Technology: A UV-Based System Utilizing Fourier Spectrum Analysis for Reliable and Accurate Fire Detection."

LAMPIRAN

A. Rancangan Anggaran Biaya STORY

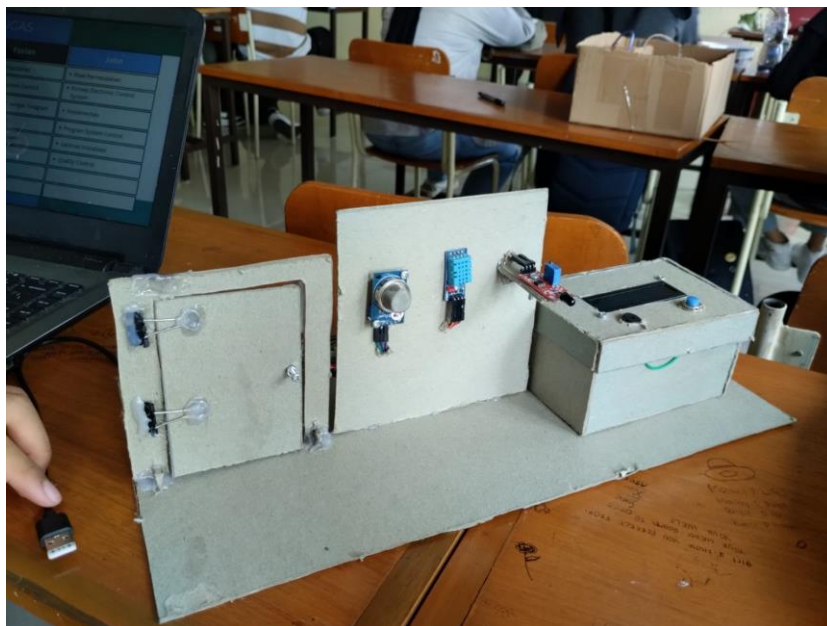
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	ESP 32	1	Sudah Ada	-
2.	DHT 11	1	Sudah Ada	-
3.	Sensor Gas MQ 4	1	21.000	21.000
4.	Sensor Infrared	1	Sudah Ada	-
5.	Sensor Magnetic Door	1	7.000	7.000
6.	Button	1	5.000	5.000
7.	Buzzer	1	Sudah Ada	-
8.	Lem Tembak kecil	2	2.500	5.000
9.	Duplek	100 cm x 100 cm	15.000	15.000
10.	Kabel Tube	1	Sudah Ada	-
11.	Kabel Pelangi	2 Meter	25.000	25.000
			TOTAL	78.000

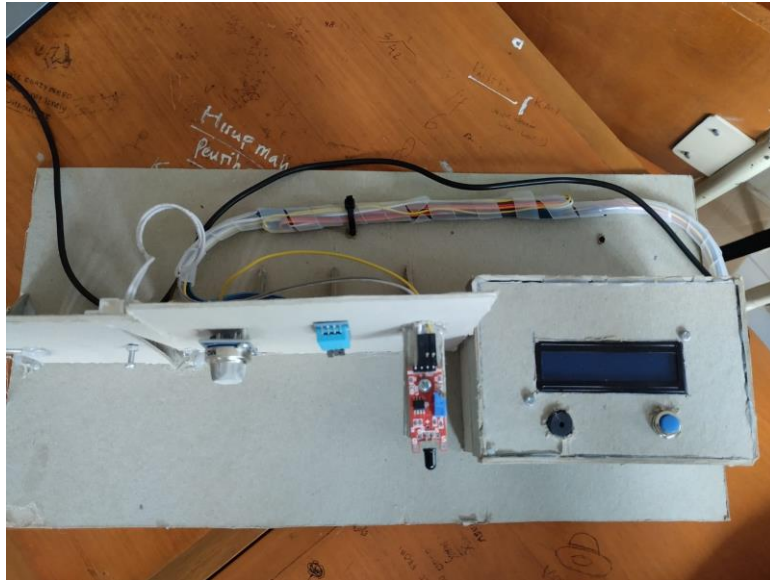
B. Susunan Team STORY dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIM	Alokasi Waktu (Jam / Minggu)	Uraian Tugas
1.	Esa Fallah Royani / 11-2022-019	2	• Koordinasi Antar Team • Perancangan Sistem STORY • Perancangan Sistem Elektronika (Eagle , Fritzing) • Perancangan Desain 3D (Solidworks) • Penyusunan Laporan • Implementasi • Riset Permasalahan • Program Bagian (STORYfinal.ino) dan (sensorCheck.ino)

2.	FAVIAN ARKAN FADILA / 11-2023-012	2	• Riset Permasalahan • Pergoram system control • Integrasi Telegram • Kalibrasi Insialisasi • Quality Control • Implementasi • Penyusunan Laporan • Program bagian (handleNewMessages.ino) dan (WifiConnect.ino)
3.	JOHN BENEDICT / 11-2023-023	2	• Riset Permasalahan • Implentasi Alat • Kalibrasi Inisialisasi • Quality Control • Penyusunan Laporan • Editing Video • Program Bagian (buzzerWarning.ino) dan (printLCD.ino)

C. Foto Implementasi Alat





D. Program STORY

Pertama-tama, masukkan semua Library yang akan digunakan, inisialisasi semua variabel global dan pin yang akan dipakai dengan kode berikut.

```
// All the libraries used in this program
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Wifi network credentials
```

```

#define WIFI_SSID "Favian"
#define WIFI_PASSWORD "123412345"
// Telegram BOT Token
#define BOT_TOKEN "6704483321:AAEqIjUjnkz0tcmqqJnp0kor-NIZ40eSbR0" // STORY
#define CHAT_ID "5462597880"

//Sensor PINs
#define DOOR_DO_PIN 14
DHT dht(13, DHT11);
#define GAS_DO_PIN 32
#define INFRARED_AO_PIN 33
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Naming lcd
#define BUZZER_PIN 16

// Declaring all global variables
int doorState, lastDoorState, lastDoorLCD = HIGH; // Variables for door sensor
float currentTemp, lastTemp, lastTempLCD; // Variables for temp sensor
int gasState, lastGasState, lastGasLCD; // Variables for gas sensor
int flameState, lastFlameState, lastFlameLCD; // Variables for flame
sensor
int flameTreshold = 75; // Treshold value for when flame sensor detect flame

bool doorLock, tempSensor, gasSensor, flameSensor; // State for turning
sensor on/off
bool buzzerDoor, buzzerTemp, buzzerGas, buzzerFlame; // State for turning
buzzer on/off

unsigned long lcd_lasttime, bot_lasttime, button_lasttime;

WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);

```

Buat fungsi-fungsi yang akan dijalankan baik saat pertama kali menyala (setup) dan looping.

1. Fungsi untuk mengirim notifikasi Telegram.

```

// Function for sending Telegram Notification
void notif(String msg) {
    Serial.println(msg);
    bot.sendMessage(CHAT_ID, msg);
}

```

2. Fungsi untuk di jalan saat button ditekan (button interrupt)

```

// Function for button Interrupt tu turn off buzzer
void IRAM_ATTR isr() {
    if (millis() - button_lasttime > 250) {
        buzzerDoor = buzzerTemp = buzzerGas = buzzerFlame = false;
        noTone(BUZZER_PIN);
    }
}

```

```

        Serial.println("Buzzer turned off");
        button_lasttime = millis();
    }
}

```

3. Fungsi untuk menghubungkan esp ke Wifi.

```

void wifiConnect() {
    Serial.println("STORY");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("Starting Up");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print("STORY");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Connecting to:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WIFI_SSID);

    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    secured_client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); // Add root certificate
for api.telegram.org
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        Serial.print(".");
        delay(500);
    }
    Serial.print("\nWiFi connected. IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Wifi Connected");
    delay(500);
    lcd.clear();
}

```

4. Fungsi untuk mengecek pesan Telegram baru dan membalasnya sesuai dengan isi pesan tersebut.

```

void handleNewMessages(int numNewMessages) {
    Serial.print("handleNewMessages ");
    Serial.println(numNewMessages);
    // Serial.println(String(numNewMessages));

    String answer = "";
    for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {

```

```

String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
String text = bot.messages[i].text;

String from_name = bot.messages[i].from_name;
if (from_name == "")
    from_name = "Guest";

if (text == "/start") {
    answer = "Welcome to STORY Home Security System, " + from_name +
".\n\n";
    answer += "You can use the list of commands in the menu.";
}
else if (text == "/status") {
    answer = "Temp: " + String(currentTemp) + "*C\nDoor: ";
    if (doorState == HIGH)
        answer += "Open";
    else
        answer += "Closed";
    answer += "\nGas: ";
    if (gasState == LOW)
        answer += "HIGH";
    else
        answer += "NORMAL";
    if (flameState < 460)
        answer += "\nFlame is DETECTED";
    else
        answer += "\nNo flame is detected";
}
else if (text == "/buzzeroff") {
    buzzerDoor = buzzerFlame = buzzerGas = buzzerTemp = false;
    answer = "Buzzer is turned off";
}
else if (text == "/lock") {
    doorLock = true;
    answer = "Door sensor is on";
}
else if (text == "/unlock") {
    doorLock = false;
    answer = "Door sensor is off";
}
else if (text == "/turnOn") {
    answer = "Which sensor would you like to turn on?\n";
    answer += "Temperature: /turnOnTemp\n";
    answer += "Gas: /turnOnGas\n";
    answer += "Flame: /turnOnFlame\n";
}
else if (text == "/turnOff") {
    answer = "Which sensor would you like to turn off?\n";
}

```

```

        answer += "Temperature: /turnOffTemp\n";
        answer += "Gas: /turnOffGas\n";
        answer += "Flame: /turnOffFlame\n";
    }
    else if (text == "/turnOnTemp") {
        tempSensor = true;
        answer = "Temp sensor is on";
    }
    else if (text == "/turnOffTemp") {
        tempSensor = false;
        answer = "Temp sensor is off";
    }
    else if (text == "/turnOnGas") {
        gasSensor = true;
        answer = "Gas sensor is on";
    }
    else if (text == "/turnOffGas") {
        gasSensor = false;
        answer = "Gas sensor is off";
    }
    else if (text == "/turnOnFlame") {
        flameSensor = true;
        answer = "Flame sensor is on";
    }
    else if (text == "/turnOffFlame") {
        flameSensor = false;
        answer = "Flame sensor is off";
    }
    }

    if (answer != "")
        bot.sendMessage(CHAT_ID, answer);
}
}

```

5. Fungsi untuk mengecek status sensor.

```

void sensorCheck() {
    String message;
    if (doorLock) {
        if (lastDoorState == LOW && doorState == HIGH) {
            message = "The door-opening event is detected";
            notif(message);
            buzzerDoor = true;
        } else if (lastDoorState == HIGH && doorState == LOW) {
            message = "The door-closing event is detected";
            notif(message);
            buzzerDoor = false;
        }
    }
}

```

```

if (tempSensor) {
    if (lastTemp < 35 && currentTemp > 35) {
        message = "Temperature raises above 35*C";
        notif(message);
        buzzerTemp = true;
    } else if (lastTemp > 35 && currentTemp < 35) {
        message = "Temperature returns to below 35*C";
        notif(message);
        buzzerTemp = false;
    }
}

if (gasSensor) {
    if (lastGasState == HIGH && gasState == LOW) {
        message = "Gas is DETECTED";
        notif(message);
        buzzerGas = true;
    } else if (lastGasState == LOW && gasState == HIGH) {
        message = "Gas is NOT DETECTED";
        notif(message);
        buzzerGas = false;
    }
}

if (flameSensor) {
    if (lastFlameState > flameTreshold && flameState < flameTreshold) {
        message = "Flame detected";
        notif(message);
        buzzerFlame = true;
    } else if (lastFlameState < flameTreshold && flameState > flameTreshold) {
        message = "No flame detected";
        notif(message);
        buzzerFlame = false;
    }
}

lastDoorState = doorState;
lastTemp = currentTemp;
lastGasState = gasState;
lastFlameState = flameState;
}

```

6. Fungsi untuk menampilkan layar LCD.

```

void printLCD(int door, float temp, int gas, int flame) {
    if (lastDoorLCD != door) {
        lcd.setCursor(0, 0);
        if (door == HIGH)

```

```

        lcd.print(" OPEN ");
    else
        lcd.print("CLOSED");
}

if (lastTempLCD != temp) {
    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.printf("T:%.1f C", temp);
}

if (lastGasLCD != gas) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    if (gas == LOW)
        lcd.print("Gas:High");
    else
        lcd.print("Gas:Low ");
}

if (lastFlameLCD != flame) {
    lcd.setCursor(9, 1);
    if (flame < flameTreshold)
        lcd.print(" FIRE!!");
    else
        lcd.print("No Fire");
}

lastDoorLCD = door;
lastTempLCD = temp;
lastGasLCD = gas;
lastFlameLCD = flame;
}

```

7. Fungsi untuk menyalakan dan mematikan buzzer.

```

void buzzerWarning() {
    if (buzzerDoor || buzzerTemp || buzzerGas || buzzerFlame)
        tone(BUZZER_PIN, 400);
    else
        noTone(BUZZER_PIN);
}

```

Lalu masuk ke bagian setup mikrokontroller dengan fungsi setup() sebagai berikut.

```

void setup() {
    // Initializing Serial Monitor and LCD
    Serial.begin(9600);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
}

```

```

wifiConnect(); // Connecting to Wifi

// Initial setup for sensor pins and button
dht.begin();
pinMode(DOOR_DO_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(GAS_DO_PIN, INPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(BUTTON_PIN, isr, FALLING);

lastGasState = digitalRead(GAS_DO_PIN);
lastFlameState = analogRead(INFRARED_AO_PIN);

doorLock = tempSensor = gasSensor = flameSensor = true;
buzzerDoor = buzzerTemp = buzzerGas = buzzerFlame = false;

delay(1000);
Serial.println("Mulai");
lcd.clear();
}

```

Lalu masuk ke bagian loop() yang akan dijalankan terus menerus oleh esp.

```

void loop() {
    doorState = digitalRead(DOOR_DO_PIN);
    currentTemp = dht.readTemperature() - 4;
    gasState = digitalRead(GAS_DO_PIN);
    flameState = analogRead(INFRARED_AO_PIN);

    if (millis() - bot_lasttime > 3000) {
        int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
        while (numNewMessages) {
            Serial.println("new message");
            handleNewMessages(numNewMessages);
            numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
        }
        bot_lasttime = millis();
    }

    if (millis() - lcd_lasttime > 1500) {
        printLCD(doorState, currentTemp, gasState, flameState);
        sensorCheck();
        buzzerWarning();
        lcd_lasttime = millis();
    }
}

```